

Análise de séries temporais para dados da Guarda Municipal de Curitiba

Luiz Fernando de Barros Caixeta

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Objetivos

Utilizando os dados da SIGESGUARDA e do IBGE, buscamos responder as perguntas:

- ▶ Indicadores socioeconômicos, como renda histórica média, alfabetização e condições de saneamento dos bairros estão associados a maiores taxas de ocorrências relacionadas a violência e drogas nos bairros de Curitiba?
- ▶ Quais bairros apresentam maior crescimento nas taxas de ocorrências relacionadas a violência e drogas ao longo do tempo?
- ▶ É possível prever a quantidade de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal em um determinado mês a partir do histórico de registros da SIGESGUARDA?

Dados da SIGESGUARDA

A base da SIGESGUARDA compreende registros de ocorrências entre 2009 e 2025. Para este estudo, foram consideradas variáveis relacionadas a:

- ▶ **Localização:** bairro em que a ocorrência foi registrada (ATENDIMENTO_BAIRRO_NOME);
- ▶ **Informações temporais:** hora, dia, mês e ano de registro da ocorrência;
- ▶ **Características da ocorrência:** identificação de eventos associados a equipamentos urbanos e situações de flagrante (FLAG_EQUIPAMENTO_URBANO e FLAG_FLAGRANTE);
- ▶ **Classificação da ocorrência:** categorias descritivas associadas à natureza da ocorrência, registradas nas colunas NATUREZA1_DESCRICAO a NATUREZA5_DESCRICAO.

Tratamento dos dados da SIGESGUARDA

As categorias finais utilizadas foram:

- ▶ CRIME_VIOLENTO;
- ▶ CRIME_DROGAS_E_SUBSTANCIAS;
- ▶ ATENDIMENTO_OPERACIONAL_ASSISTENCIAL;
- ▶ ACIDENTE_TRANSITO;
- ▶ CRIME_PATRIMONIAL;
- ▶ CRIME_ORDEM_PUBLICA;
- ▶ OUTROS para categorias com baixa representatividade no dataset.

Dados extraídos do IBGE

Foram utilizados dados dos Censos Demográficos de 2010 e 2022, agregados em nível de bairro. As variáveis consideradas estão relacionadas a:

- ▶ **Alfabetização:** informações sobre a população com 15 anos ou mais alfabetizada;
- ▶ **Renda:** rendimento médio da população, expresso em salários mínimos;
- ▶ **Saneamento básico:** características dos domicílios quanto ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, existência de banheiro e destinação do lixo.

Método de normalização

As variáveis socioeconômicas foram normalizadas pelo método **Min-Max Normalization**, de modo a colocá-las em uma mesma escala.

$$x'_{i,n} = \frac{x_{i,n} - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)} \quad (1)$$

Com isso, todos os indicadores socioeconômicos passaram a variar entre 0 e 1, evitando que diferenças de escala influenciassem o treinamento dos modelos.

Cálculo do Índice de Qualidade de Vida (IQV)

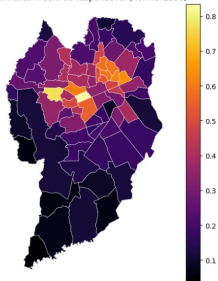
Foi calculado um Índice de Qualidade de Vida (IQV) para cada bairro de Curitiba, a partir de três dimensões normalizadas: renda, alfabetização e saneamento básico.

$$IQV_b = \frac{100}{3} \left(x_{renda,b}^{norm} + x_{alfabetização,b}^{norm} + x_{saneamento,b}^{norm} \right) \quad (2)$$

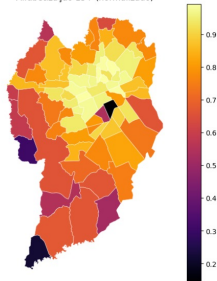
A dimensão de saneamento foi calculada pela média dos indicadores normalizados:

$$x_{saneamento,b}^{norm} = \frac{x_{banheiro,b}^{norm} + x_{esgotamento,b}^{norm} + x_{água,b}^{norm} + x_{lixo,b}^{norm}}{4} \quad (3)$$

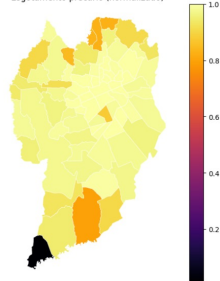
Rendimento médio do responsável (normalizado)



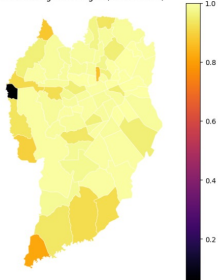
Alfabetização 15+ (normalizado)



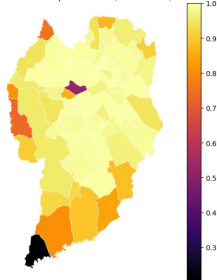
Esgotamento precário (normalizado)



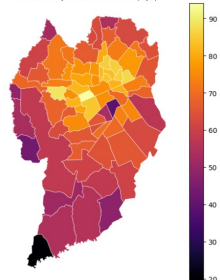
Sem rede geral de água (normalizado)



Destino inadequado do lixo (normalizado)

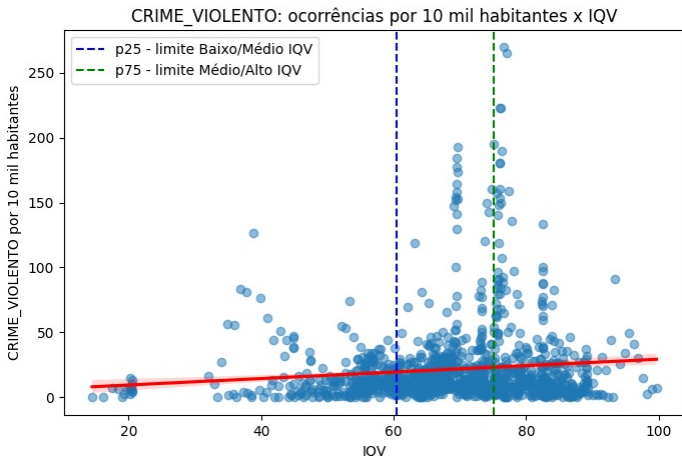


Índice de Qualidade de Vida (IQV)



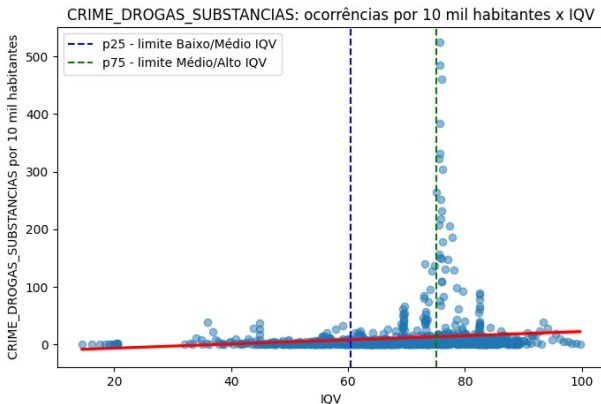
Pergunta 1

- ▶ **Crimes violentos:** associação positiva e estatisticamente significativa ($\beta = 0,249$; $p = 0,000188$);
- ▶ $R^2 = 0,011$



Pergunta 1

- ▶ **Crimes relacionados a drogas e substâncias:** associação positiva e estatisticamente significativa ($\beta = 0,360$; $p = 1,37 \times 10^{-5}$);
- ▶ $R^2 = 0,015$



Pergunta 2: crescimento das ocorrências

A variação anual foi definida como:

$$\Delta T_{b,t} = T_{b,t} - T_{b,t-1} \quad (4)$$

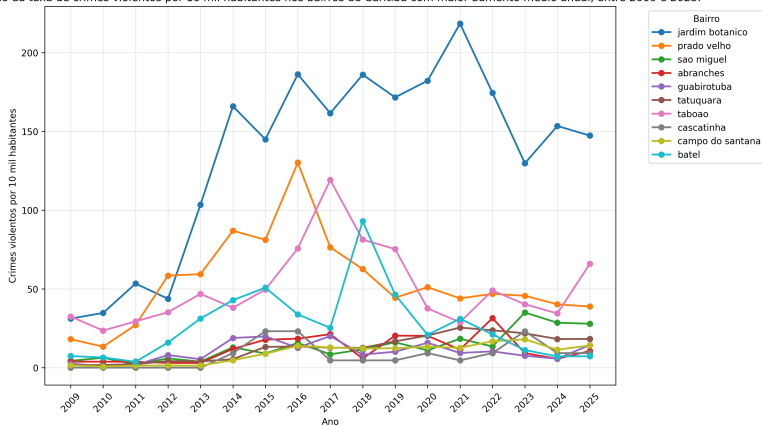
em que $T_{b,t}$ representa a taxa de ocorrências por 10 mil habitantes no bairro b no ano t .

Em seguida, foi calculado o crescimento médio anual de cada bairro:

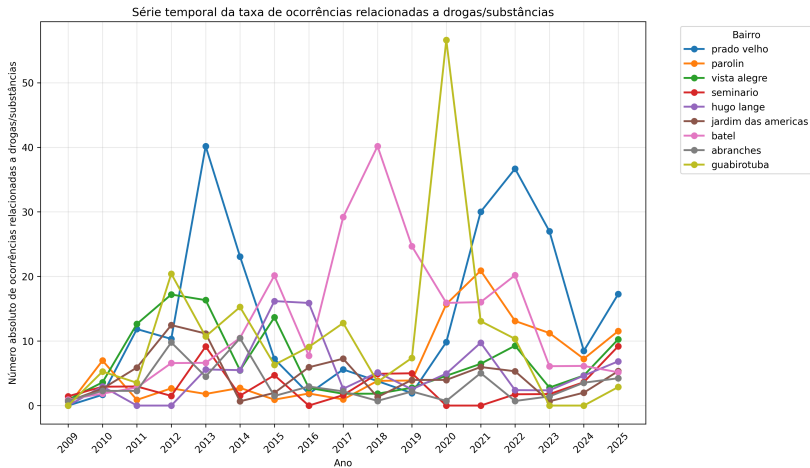
$$\Delta \bar{T}_b = \frac{1}{n_b - 1} \sum_{t=2}^{n_b} \Delta T_{b,t} \quad (5)$$

Pergunta 2: crescimento das ocorrências

Evolução da taxa de crimes violentos por 10 mil habitantes nos bairros de Curitiba com maior aumento médio anual, entre 2009 e 2025.



Pergunta 2: crescimento das ocorrências



Pergunta 3: métricas de avaliação

As previsões foram avaliadas comparando os valores observados y_i com os valores previstos $\hat{y}_i$.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (6)$$

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{\sum_{i=1}^n y_i} \quad (7)$$

$$\text{Bias} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) \quad (8)$$

Resultados - XGBoost

Categoria	MAE	WAPE	Bias
Atend. operacional	7,03	0.311	0,0002
Acidente trânsito	4,19	0.339	-0,048
Crime patrimonial	1,65	0.412	-0,0004
Crime violento	1,63	0.417	-0,001
Ordem pública	1,19	0.549	-0,004
Drogas/substâncias	0,88	0.632	0,012

Resultados - XGBoost

Real vs previsto - modelos seleccionados por categoria

